

РГР №2
Вариант №8

Выполнили:
Таустоб Г.В.
Решетников С.Е.

Проверил:
Селина Е.Г.

1. Исходные данные

Вариант: А-8

Размер выборки $n = 99$

Уровень значимости: $\alpha = 0.05$

1.1. Проверка равенства математических ожиданий (X1 и X2)

H_0 (нулевая гипотеза): $\mu_1 = \mu_2$ (математические ожидания равны)

H_1 (альтернативная гипотеза): $\mu_1 \neq \mu_2$ (математические ожидания различаются)

1.2. Проверка дисперсии по столбцу X3

H_0 (нулевая гипотеза): $\sigma^2 = 141.35$

H_1 (альтернативная гипотеза): $\sigma^2 \neq 141.35$

1.3. Проверка показательного распределения для X4 (используя критерий Пирсона)

H_0 (нулевая гипотеза): X_4 имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0.104$

H_1 (альтернативная гипотеза): распределение X_4 не является показательным с параметром $\lambda = 0.104$

2. Задача 1. Проверка равенства математических ожиданий (X1 и X2)

Используем критерий Стьюдента для двух независимых выборок с равными дисперсиями.

Используется, потому что требуется сравнить математические ожидания двух независимых выборок. Предполагается нормальность распределений и равенство дисперсий, что позволяет применить параметрический t-критерий.

2.1. Описательные характеристики

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

№	Среднее	Дисперсия	Стандартное отклонение
X1	62.02	73.41	8.57
X2	62.98	45.29	6.73

2.2. Объединённая дисперсия

$$df = n_1 + n_2 - 2 = 196$$

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot \bar{\sigma}_1^2 + (n_2 - 1) \cdot \bar{\sigma}_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = 59.35$$

2.3. Вычисление статистики

$$h = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\bar{\sigma}^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = -0.8790$$

2.4. Критические значения

$$\alpha = 0.05$$

$$t_{cr} = t_{196, 0.975} = 1.9721$$

Критическая область: $W = (-\infty, -1.9721] \cup [1.9721, +\infty)$

Ошибка первого рода: отвергнуть гипотезу о равенстве математических ожиданий, если на самом деле $\mu_1 = \mu_2$.

2.5. Вывод

$h \notin W \quad (0.8790 \leq 1.9721) \Rightarrow h$ не находится в критической области W

$$p\text{-value} \geq \alpha \quad (0.38 \geq 0.05)$$

Нет оснований отвергнуть H_0

На уровне значимости $\alpha = 0.05$ нет статистически значимых оснований считать, что математические ожидания X_1 и X_2 различаются

3. Задача 2. Непараметрическая проверка для X_1 и X_2

Используем критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок.

Выбран как непараметрическая альтернатива t -критерию. Не требует предположения о нормальности распределений и устойчив к выбросам, поэтому подходит для проверки различий распределений в общем случае.

3.1. Гипотезы

H_0 : распределения X_1 и X_2 совпадают

H_1 : распределения X_1 и X_2 различаются

Ошибка первого рода: отвергнуть гипотезу о совпадении распределений, если распределения X_1 и X_2 на самом деле одинаковы.

3.2. Результаты проверки

$$U_1 = R_1 - n_1 \frac{n_1 + 1}{2} \quad U_2 = n_1 \cdot n_2 - U_1 \quad U = \min(U_1, U_2)$$

$$R_1 = 9502.5 \quad R_2 = 10198.5$$

$$U_1 = 4552.5 \quad U_2 = 5248.5 \quad U = 4552.5$$

$$p\text{-value} = 0.3887$$

3.3. Вывод

$$p\text{-value} \geq \alpha \quad (0.3887 \geq 0.05)$$

Нет оснований отвергнуть H_0

На уровне значимости $\alpha = 0.05$ нет статистически значимых оснований считать, что распределения X_1 и X_2 различаются.

Вывод совпадает с параметрическим критерием Стьюдента: обе проверки не выявили статистически значимого различия между выборками X_1 и X_2 .

4. Задача 3. Проверка дисперсии по столбцу X_3

Используем хи-квадрат критерий для проверки гипотезы о дисперсии нормального распределения.

Обозначим проверяемую дисперсию за σ_0^2

$$\sigma_0^2 = 141.35$$

Ошибка первого рода: отвергнуть гипотезу $\sigma^2 = 141.35$, если истинная дисперсия генеральной совокупности равна 141.35.

Применяется, так как нужно проверить гипотезу о значении дисперсии нормального распределения. Критерий χ^2 напрямую связан с распределением выборочной дисперсии при нормальности данных.

4.1. Описательные характеристики

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

№	Среднее	Дисперсия	Стандартное отклонение
---	---------	-----------	------------------------

X3	76.11	92.65	9.63
----	-------	-------	------

4.2. Вычисление статистики

$$df = n - 1 = 98$$

$$\chi^2 = (n - 1) \cdot \frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} = 64.23$$

4.3. Критические значения

$$\alpha = 0.05$$

$$\chi_{\text{лев}}^2 = \chi_{98,0.025}^2 = 72.50 \quad \chi_{\text{прав}}^2 = \chi_{98,0.975}^2 = 127.28$$

$$\text{Критическая область: } W = (0, 72.5009] \cup [127.2821, +\infty)$$

4.4. Вывод

$$\chi^2 \in W (64.2337 \leq 72.5009) \Rightarrow \chi^2 \text{ находится в критической области } W$$

$$p\text{-value} \leq \alpha \quad (0.006656 \leq 0.05)$$

Отвергаем H_0

На уровне значимости $\alpha = 0.05$ имеются статистически значимые основания считать, что дисперсия X_3 отличается от 141.35

5. Задача 4. Проверка показательного распределения по столбцу X4

Используем критерий согласия Пирсона (хи-квадрат критерий). Ошибка первого рода: отвергнуть гипотезу о показательном распределении с $\lambda = 0.104$, если это распределение действительно является моделью генеральной совокупности.

Используется для проверки, соответствует ли выборка заданному теоретическому распределению (в данном случае показательному). Подходит для сравнения наблюдаемых и ожидаемых частот.

5.1. Описательные характеристики

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

№	Среднее	Дисперсия	Стандартное отклонение	Минимум	Максимум
X4	12.97	198.96	14.11	0.16	70.54

5.2. Разбиение на интервалы

Разобьём область значений на 8 интервалов с шагом $\frac{70.54}{8} = 8.8175$ и объединим соседние интервалы так, чтобы ожидаемые частоты были больше 5.

Число интервалов (после объединения): $k = 4$

№	Интервал	n_i (набл)	$n \cdot p_i$ (ожд)	$\frac{(n_i - n \cdot p_i)^2}{n \cdot p_i}$
1	[0; 8.8175)	52	59.43	0.9286
2	[8.8175; 17.635)	22	23.75	0.1295
3	[17.635; 26.4525)	12	9.49	0.6610
4	[26.4525; +∞)	13	6.32	7.0536

5.3. Статистика критерия

$$\begin{aligned}df &= k - 1 = 3 \\ \chi^2 &= \sum_{k=1}^m \frac{(n_i - n \cdot p_i)^2}{n \cdot p_i} = 8.7728\end{aligned}$$

5.4. Критические значения

$$\begin{aligned}\alpha &= 0.05 \\ \chi_{\text{прав}}^2 &= \chi_{3,0.95}^2 = 7.8147\end{aligned}$$

Критическая область (правосторонняя): $W = [7.8147, +\infty)$

5.5. Вывод

$$\begin{aligned}\chi^2 \in W (8.7728 \geq 7.8147) &\Rightarrow \chi^2 \text{ находится в критической области } W \\ p\text{-value} &\leq \alpha \quad (0.032470 \leq 0.05)\end{aligned}$$

Отвергаем H_0

На уровне значимости $\alpha = 0.05$ имеются статистически значимые основания считать, что X_4 не согласуется с показательным распределением с параметром $\lambda = 0.104$

6. Итоговый вывод

В работе проверены четыре статистические гипотезы при уровне значимости $\alpha = 0.05$:

- для X_1 и X_2 параметрический критерий Стьюдента не выявил статистически значимого различия математических ожиданий
- для X_1 и X_2 непараметрический критерий Манна-Уитни не выявил статистически значимого различия распределений
- для X_3 критерий хи-квадрат привёл к отклонению гипотезы $\sigma^2 = 141.35$
- для X_4 критерий согласия Пирсона привёл к отклонению гипотезы о показательном распределении с параметром $\lambda = 0.104$